

Labo dns

```
root@debian12:~# ps -ef | grep named
bind          799          1  0 08:40 ?        00:00:00 /usr/sbin/named -f -u bind
root          810          597  0 08:41 tty1      00:00:00 grep named
root@debian12:~#
```

Bind9 est à l'écoute

L'utilisateur propriétaire du processus est root

```
root@debian12:~# nslookup localhost
Server:      10.0.2.3
Address:     10.0.2.3#53

Name:   localhost
Address: 127.0.0.1
Name:   localhost
Address: ::1

root@debian12:~# nslookup www.cisco.com
Server:      10.0.2.3
Address:     10.0.2.3#53

Non-authoritative answer:
www.cisco.com canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net canonical name = e2867.dsca.akamaiedge.net.
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2.20.89.48
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:9100:f97::b33
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:9100:f94::b33

root@debian12:~# _
```

La commande nslookup sert à interroger le DNS.

Elle permet de traduire un nom de domaine en adresse IP (et inversement).

Elle est utilisée pour diagnostiquer et vérifier la configuration réseau/DNS.

Un "Non-authoritative answer" dans nslookup signifie que la réponse DNS provient d'un serveur cache (résolveur DNS intermédiaire) et non pas directement du serveur faisant autorité pour le domaine.

```
127.0.0.1      localhost.localdomain localhost
172.16.50.11   master.gsb.com master
```

```
master.gsb.com
```

Le fichier **/etc/hosts** est une base de données statique locale qui permet de **traduire des noms d'hôtes en adresses IP** sans passer par un serveur DNS. Il est consulté en priorité par le système pour résoudre les noms de domaine. Il est très utile pour tester des sites web en local ou bloquer l'accès à certaines adresses.

Le fichier **/etc/hostname** est un simple fichier texte qui contient le **nom de la machine** sur le réseau. C'est le nom qui s'affiche dans le terminal (par exemple, **user@hostname**) et qui permet à la machine de s'identifier sur le réseau.

```

;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      localhost. root.localhost. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       master.gsb.com.
@         IN      NS       slave.gsb.com.

master    IN      A        172.16.50.11
dhcp      IN      A        172.16.50.10
relais    IN      A        10.20.30.10
slave     IN      A        172.16.50.13

```

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "gsb.com" {
    type master ;
    file "/etc/bind/db.gsb.com" ;
} ;

```

```

root@master:~# service bind9 restart
root@master:~# nslookup master
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Name:   master.gsb.com
Address: 172.16.50.11

root@master:~# nslookup dhcp
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Name:   dhcp.gsb.com
Address: 172.16.50.10

root@master:~# nslookup master.gsb.com
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Name:   master.gsb.com
Address: 172.16.50.11

root@master:~# _

```

La directive search dans /etc/resolv.conf permet de compléter automatiquement les noms courts avec un domaine, par exemple transformer master en master.gsb.com. Si on l'enlève, la commande nslookup master échoue car le nom n'est pas complet, tandis que nslookup

master.gsb.com fonctionne toujours. Elle simplifie donc les requêtes DNS locales mais n'est pas obligatoire si on utilise les noms complets.

SOA : Indique le serveur DNS principal de la zone et les paramètres de gestion de la zone.

NS : Définit les serveurs de noms autoritaires pour un domaine.

A : Associe un nom de domaine à une adresse IPv4.

CNAME : Crée un alias pointant vers un autre nom de domaine.

```
root@master:~# service bind9 restart
root@master:~# nslookup intranet.gsb.com
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

intranet.gsb.com    canonical name = master.gsb.com.
Name:   master.gsb.com
Address: 172.16.50.11
```

```
root@master:~# nslookup 172.16.50.11
11.50.16.172.in-addr.arpa    name = master.gsb.com.
```

```
root@master:~# nslookup 10.20.30.1
1.30.20.10.in-addr.arpa name = relais.gsb.com.30.20.10.in-addr.arpa.
```